NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk
Datum

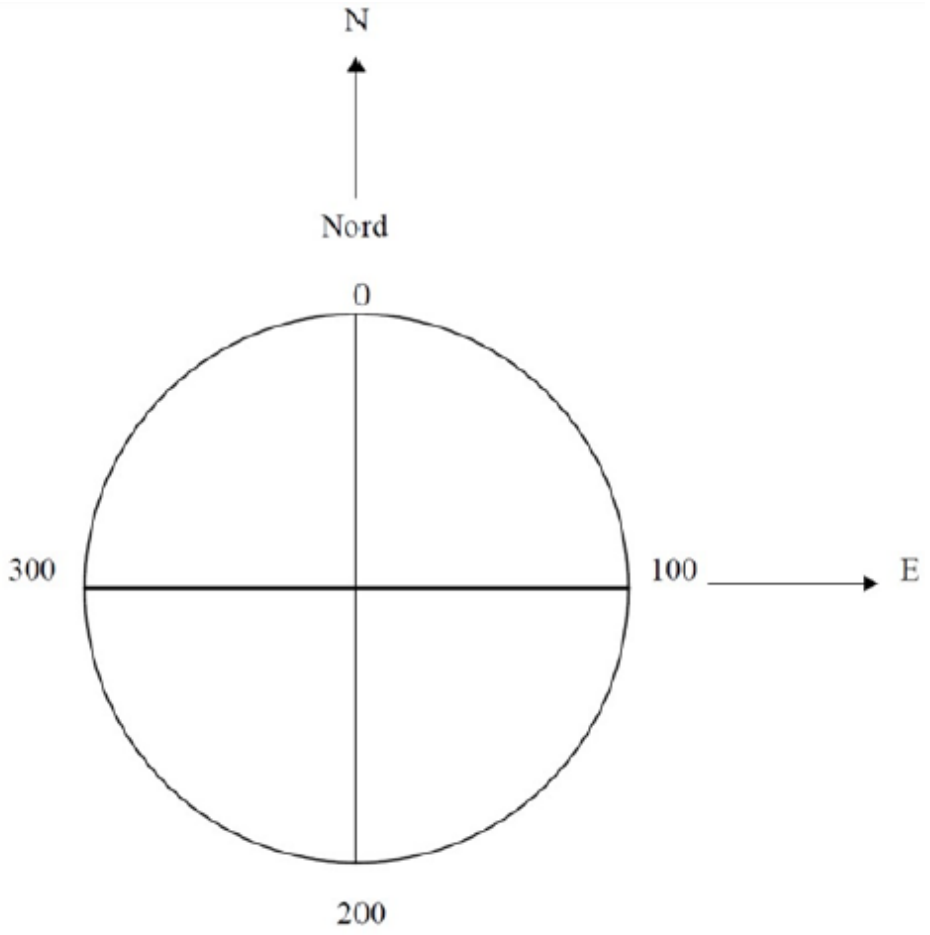
12.01.2026, Torbjørn Kravdal

Koordinatsystem i landmåling

-Primæraksen (X eller N) mot nord

-Sekundæraksen (Y eller E) mot øst

-Positiv dreieretning med klokka



Kart og koordinater

- Alle kartdetaljer har koordinater – X, Y og H
- Men det er ulike koordinatsystemer
- Årsaken er historisk: Vår evne til å bestemme jordas størrelse og form er blitt endret!
- Tidligere hadde alle land hvert sitt system – nå brukes det globale koordinatsystem i tillegg til lokale!

Koordinatsystem på kart

Noen begreper vi må kunne

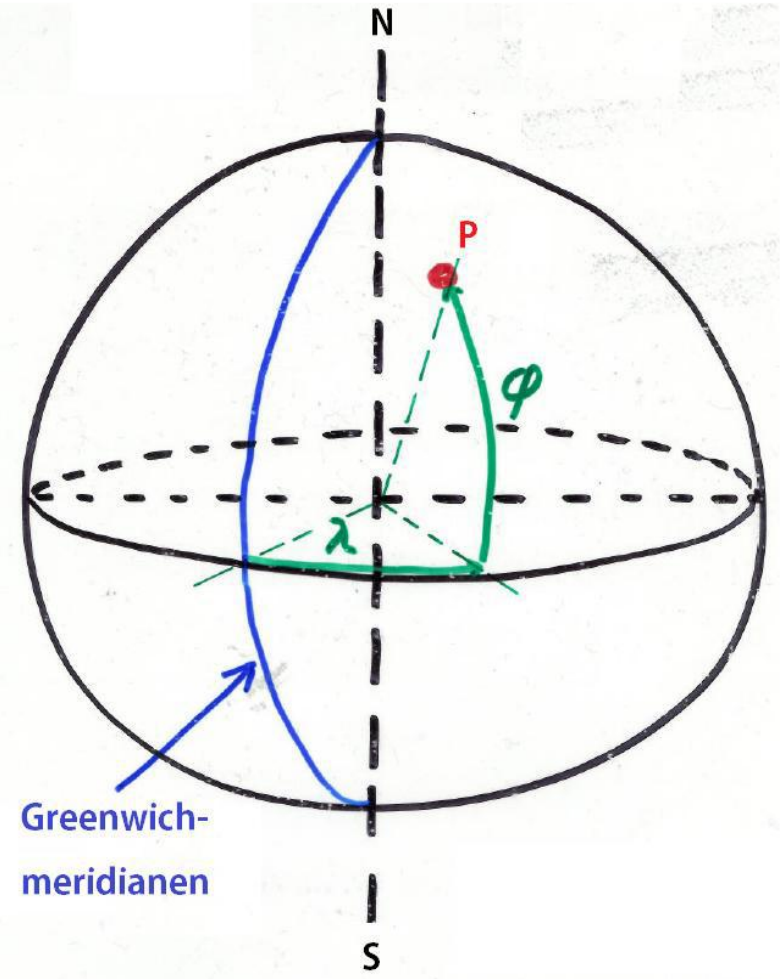
- Topografiske koordinater
- Geografiske koordinater
- Geosentriske koordinater
- Geoide og ellipsoide
- Kart-datum
- Kartprojeksjon
- Geoidehøyde (geoide-ellipsoide)
- Loddlinje
- Loddavvik

Toposentriske koordinater

- Koordinatsystem på jordoverflaten

Geografiske koordinater

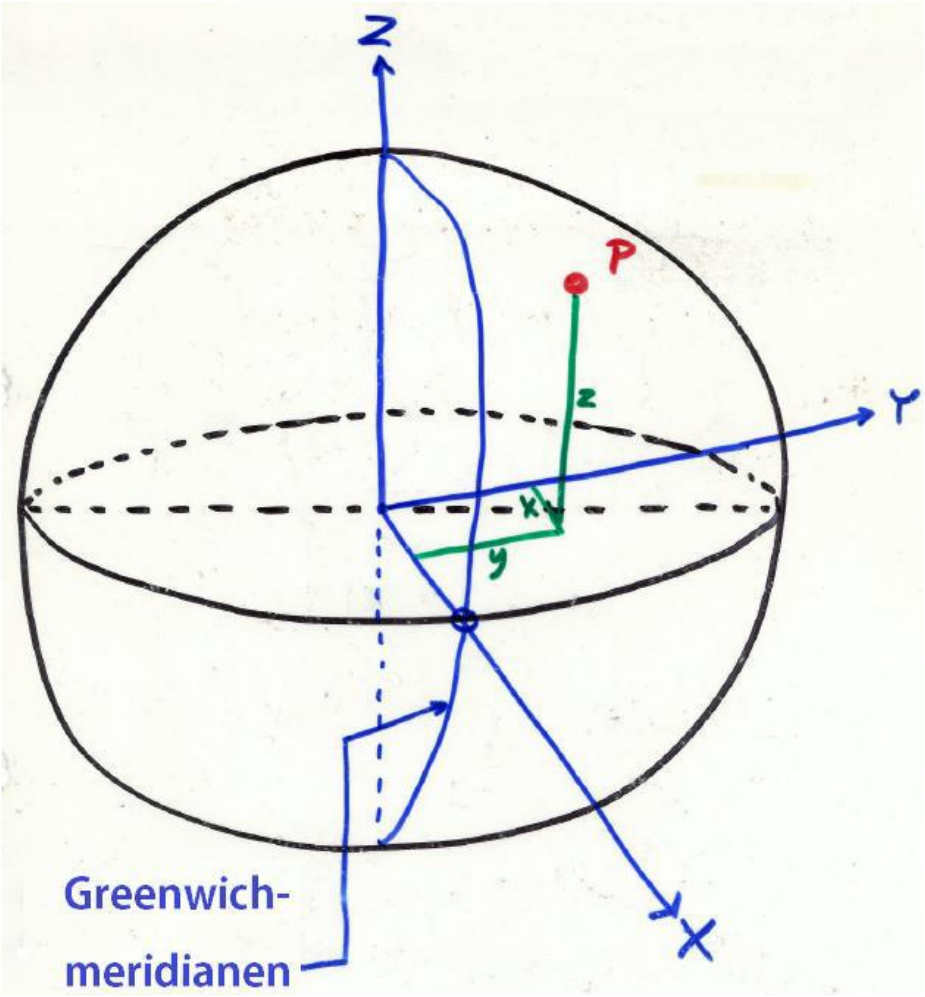
Vinkelmål



λ = Østlig lengde (180°)
φ = Nordlig bredde (90°)

Geosentriske koordinater

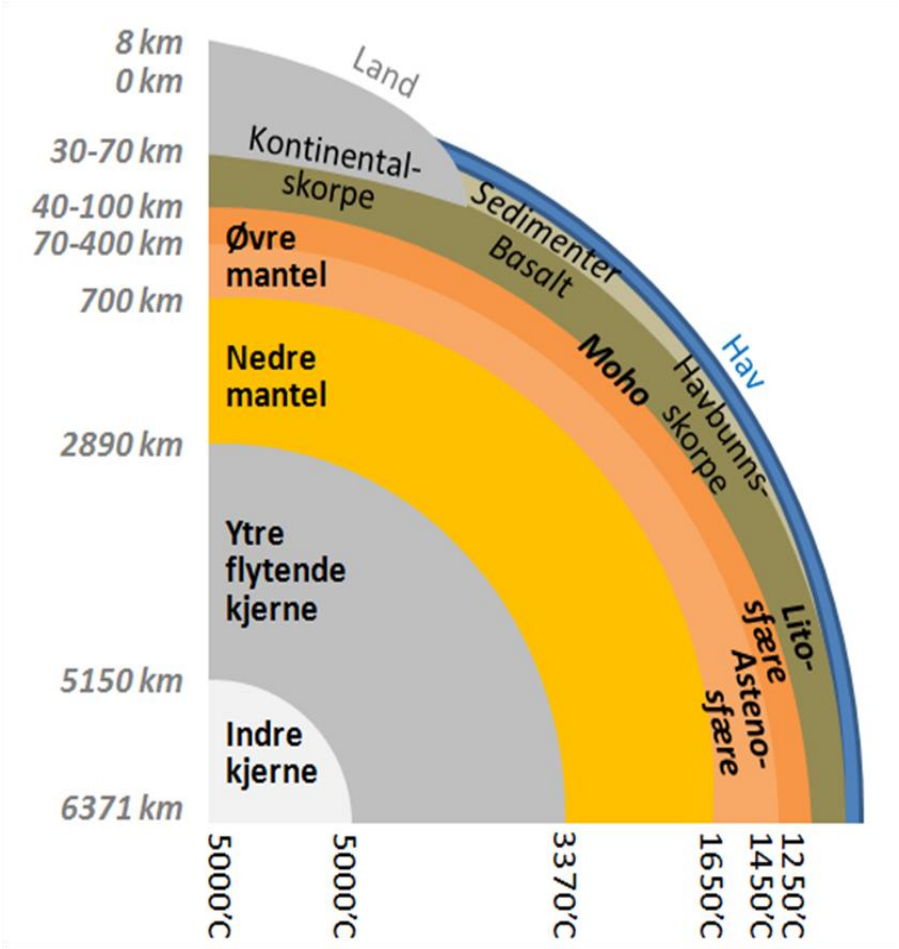
- Avstandsmål



Kart-datum

- Kartdatum er utgangspunktet for vårt koordinatsystem, som brukes ved all innmåling og kartlegging.
- Mange bruker nå satellittposisjonering. Dette må kombineres med kartdata i samme system (kart-datum)!

Jordskorpen



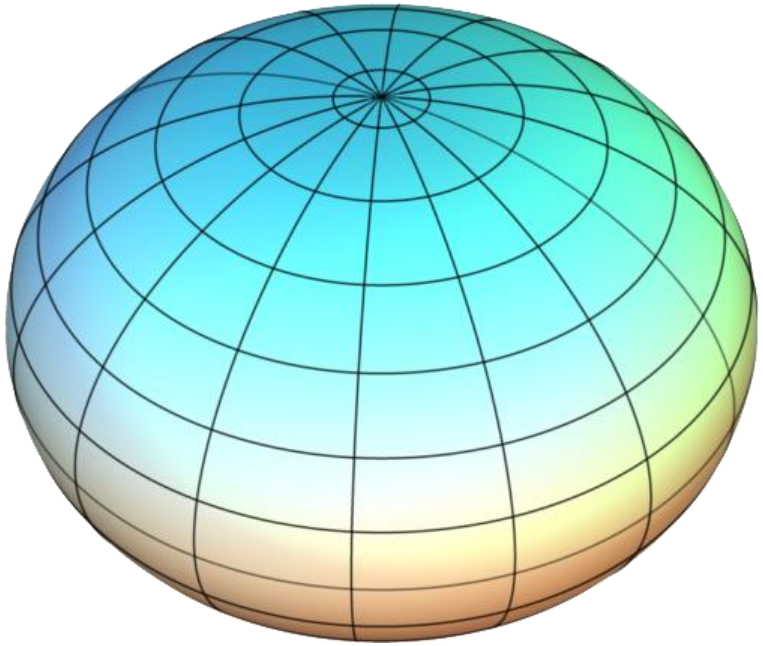
Bjoertvedt, CC BY-SA 3.0

- Jorda består av flytende masse med et tynt skall av fast fjell – kun 3%!
- Vi flyter med andre ord rundt om kring!

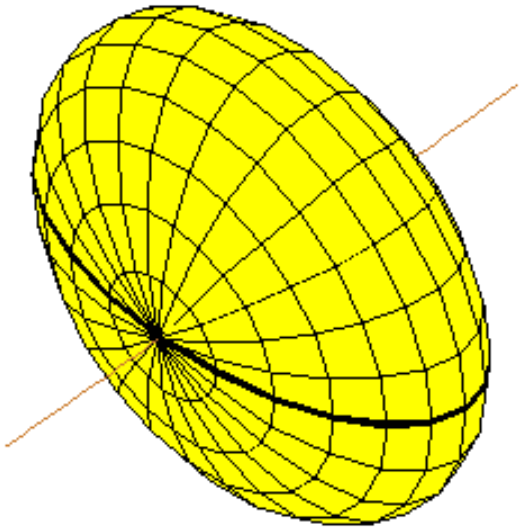
Geoide

- Den nivåflaten som faller i høyde med verdenshavenes middelvannstand, kalles geoiden eller den teoretiske jordoverflaten.
- En tenker seg vannmassene i en likevektsstilling upåvirket av andre himmellegemer, vind, strøm, temperaturforskjeller osv., og at denne flaten utbredes under kontinentene i et tett nett av kanaler i en sammenhengende flate over hele jorda.
- På grunn av uregelmessige massefordelinger i jordskorpa vil tyngdekraften variere mye i både styrke og retning.
- Geoiden er derfor en uregelmessig og buklete flate som egner seg dårlig for beregninger.

Ellipsoide



CC BY-SA 3.0, Wikimedia

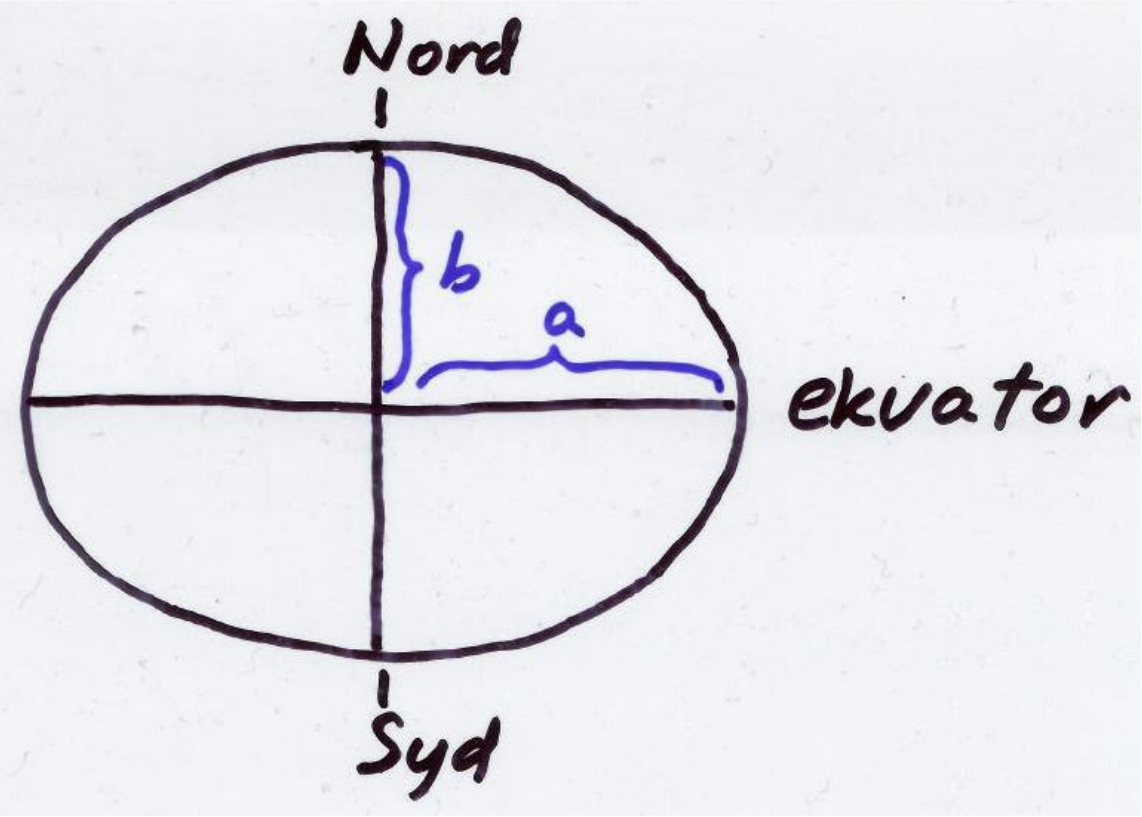


Av MADe, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

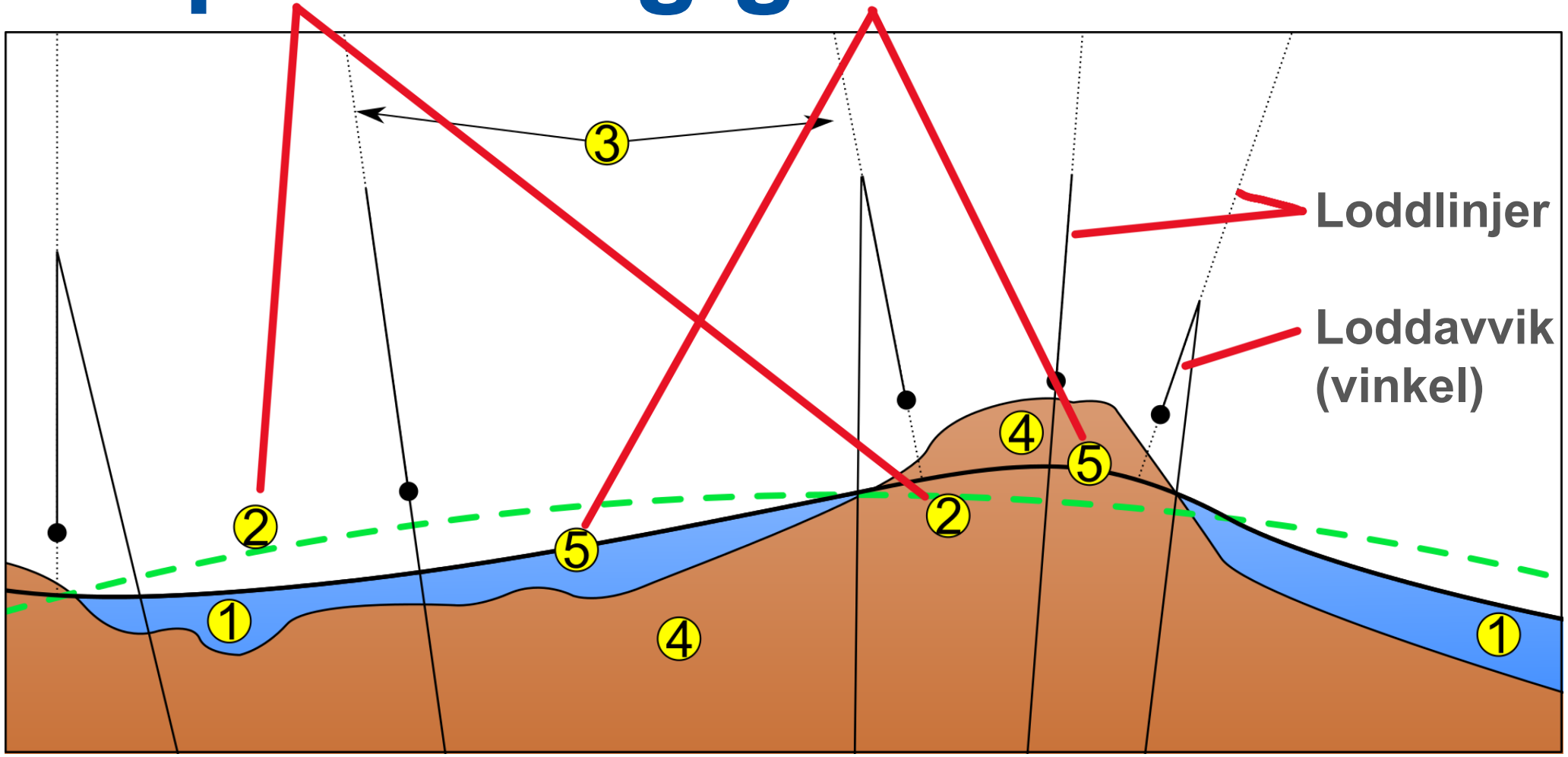
Ellipse

- Jordas størrelse og form er definert ved **a** og **b**

  (ikke bare en radius)
- Matematisk bestemmelse
- Ellipsoide:
  - Ellipsen (2d) dreies rundt en akse slik at den blir 3d - en ellipsoide
- Vi velger en ellipsoide som passer jorda eller deler av jorda best mulig!



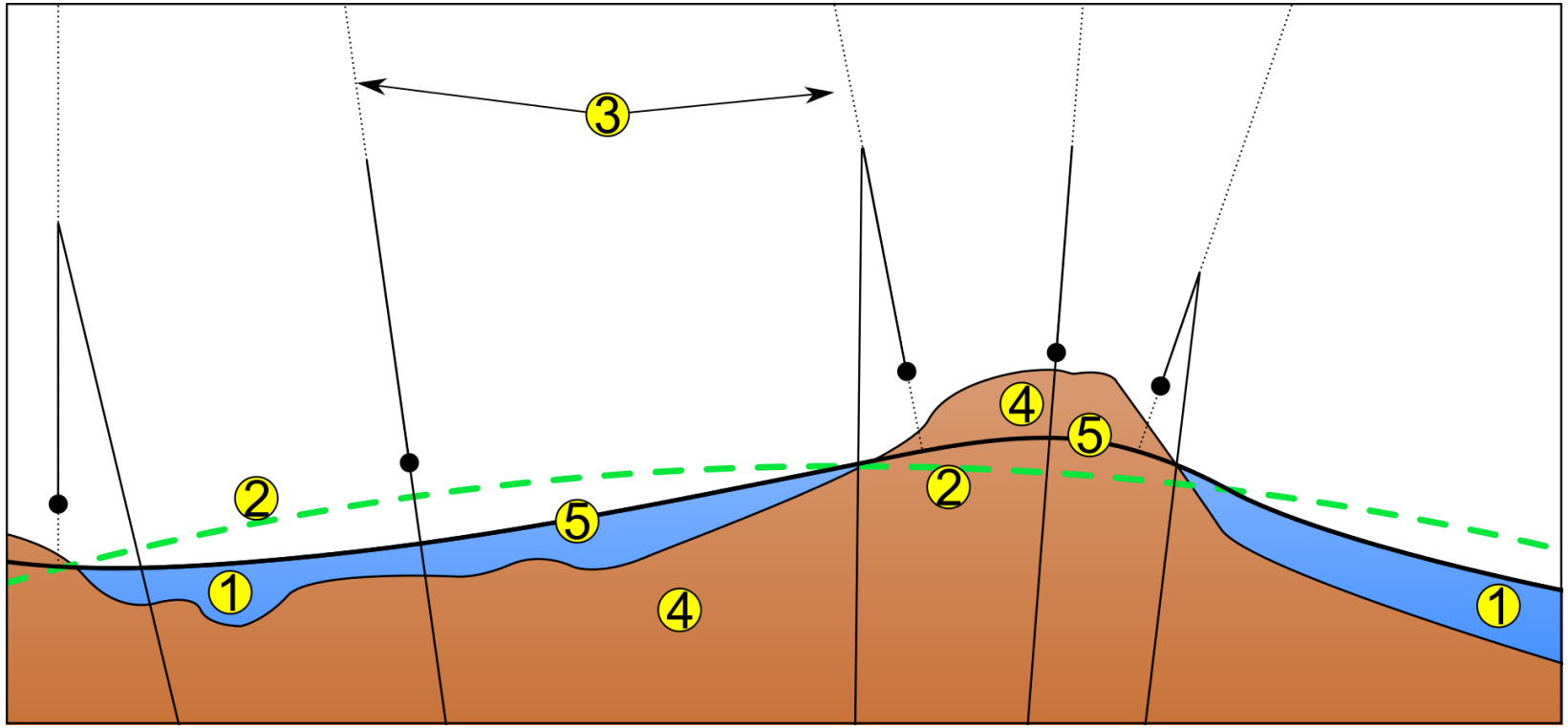
Ellipsoide og geoide



Av MesserWoland - Eget verk, CC BY-SA 3.0

Geoidehøyde

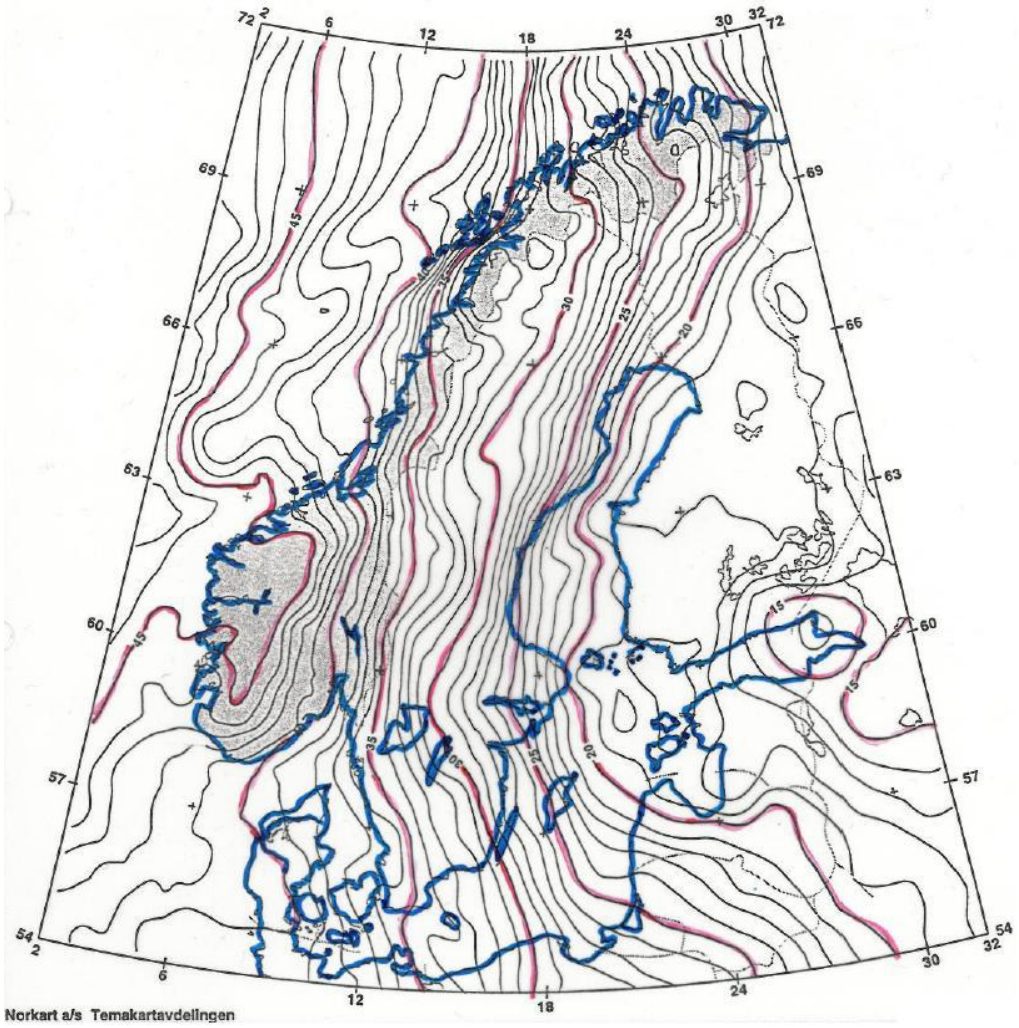
Geoidehøyde: Differansen mellom geoiden (5) og ellipsoiden (2)



Av MesserWoland - Eget verk, CC BY-SA 3.0

Geoidehøyde

Geoidehøyden varierer!



Rereransesystem

Vi deler referansesystemene (koordinatsystemene):

- Horisontale datum – X og Y eller N og E
- Vertikale datum – Z eller H – høyder

Kalles også DATUM når de er litt mer kompliserte enn et vanlig koordinatsystem!

Geodetisk datum

1. a referanseellipsoidens store halvakse.
2. f referanseellipsoidens flattrykning – f = (a-b)/a
3. i fundamentalpunktet.
4. $\lambda 0$ i fundamentalpunktet.
5. $\xi 0$ loddavvikskomponenten i øst-vest retning i fundamentalpunktet.
6. $\eta 0$ loddavvikskomponenten i nord-syd retning i fundamentalpunktet.
7. $\alpha 0$ geodetisk asimut i fundamentalpunktet for en side i en trekant.
8. N0 geoidehøyden i fundamentalpunktet

Satellittdatum

1. Koordinater i det globale geosentriske system for faste stasjoner hvor målinger til satellittene gjøres for å bestemme deres baner/banedata og oppdatere disse og for å korrigere satellittenes klokke.
2. En geopotensialmodell.
3. Produktet av gravitasjonskonstanten og jordens masse.
4. Jordas rotasjonshastighet.
5. Lyshastigheten.
6. Klokkekorreksjoner og oscillatordrift i de permanentemålestasjonene.

På grunn av oppdateringer, endringer i geopotensialmodellen og stasjonskoordinatene er det flere satellittdatum.

Definisjon av noen datum

Datum	a	α	Fund.pkt.
NGO 48	6 377 492.0176	1/299.15281285	Oslo obs.
ED 50	6 378 388.0000	1/297	Potsdam
WGS 84	6 378 137.0000	1/298.257223563	Jordsenter
EUREF 89	6 378 137.0000	1/298.2572221	Jordsenter
Sovjet	6 378 136.0000	1/298.2578393	Jordsenter
RT 90	6 377 397.1550	1/299.1528128	
NAD-1927	6 378 206.4000	1/294.9786982	

Satellittdaum

WGS84: World Geodetic System 1984
EUREF89: EUropean REFerence 1989

WGS84 er jordsentrisk koordinatsystem, men vi må ha et toposentrisk koordinatsystem på jordoverflaten

EUREF89 er fremkommet ved å ”fryse” WGS84 slik det var under en Europeisk GPS-målekampanje i 1989.

Vertikaldatum - høydedatum

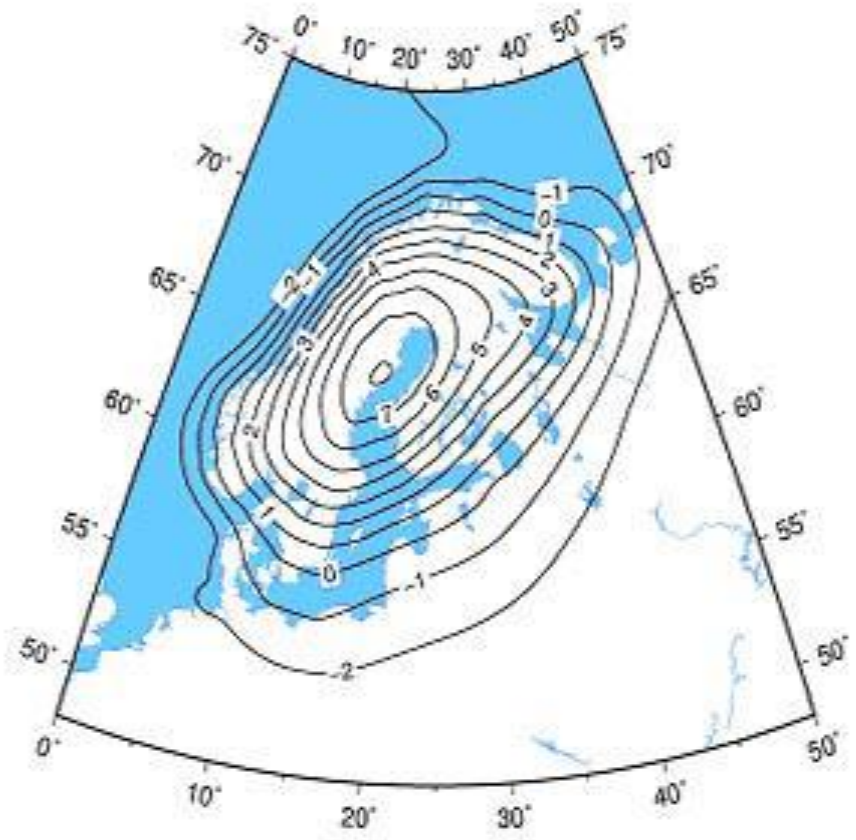
- Geoiden (middelvann)
- Ellipsoiden (mattematisk – rotasjon ellipsoide)

NN1954

- ”Normal Null 1954”.
- NN1954 har sitt nullpunkt i Tregde, ved Mandal. Her er det ikke påvist landhevning!
- Basert på geoiden (middelvann)
- En rekke vannstandsmålere er bundet sammen med presisjonsnivellement.
- Ortometrisk høyde - ”Avstanden fra geoiden opp til punktet målt langs loddlinjen.”

Nivellement (høydemålinger)

Landhevning



- Landet stiger fortsatt etter siste istid!
- Sørlandet: 0 mm / år
- Trysil: 4 mm / år
- Relative målinger: merker ikke landhevningen
- Landsbasis?

- NN1954 ble etter hvert feil!

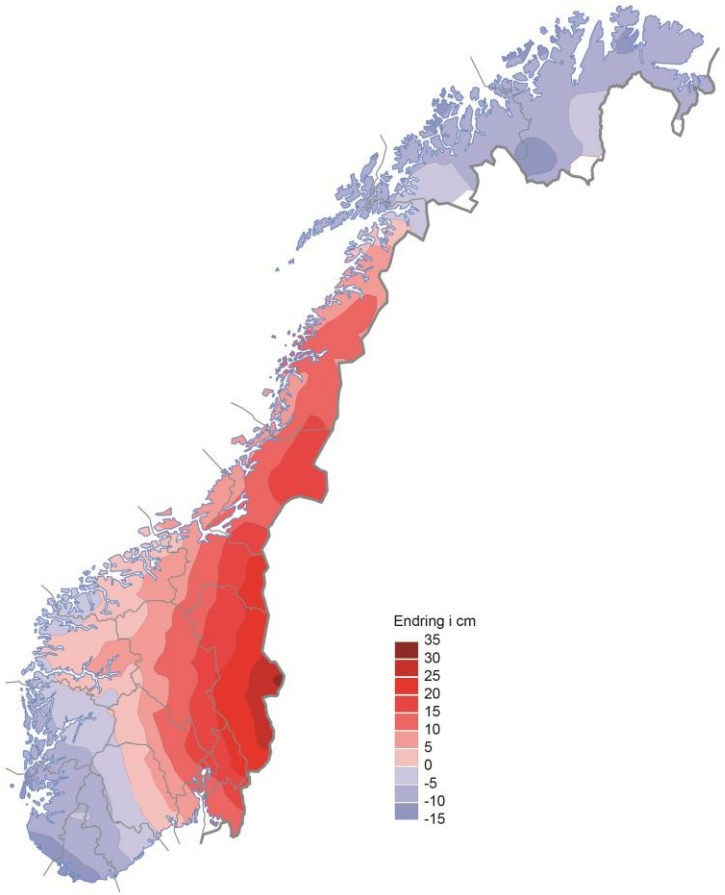
NN2000

- NN1954: Enkelte steder var høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave. Dette var en konsekvens av at NN1954 ikke var blitt korrigert for landhevingen.
- Norge trengte et nytt høydesystem
- Bedre egnet for satellittmålinger
- All landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell)
- https://www.kartverket.no/NN2000

NN2000: Nye høydeverdier

- Alle Kartverkets fastmerker har fått nye høydeverdier i NN2000.
- Eksisterende geografisk informasjon som er høydebestemt i NN1954, eksempelvis byggehøyder, veghøyder og høyder på VA-anlegg, er overført til det nye høydesystemet.

NN2000 – NN1954



Endring i høyde ved overgang fra NN1954 til NN2000

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no